

ANÁLISIS DE VENTAS PARA E-COMMERCE

Objetivo

Analizar el histórico de ventas para identificar patrones de compra de los clientes, evaluar el desempeño de los productos y conocer el comportamiento de las ventas por región geográfica.

Descripción

El proyecto utiliza un conjunto de datos en formato CSV extraído de <https://www.kaggle.com/datasets/dataregina/datasets-para-proyecto-bi?select=clientes.csv>, autora **Regina N. Molaes**.

Está compuesto por cinco archivos: **categorías**, **clientes**, **métodos de pago**, **productos** y **ventas**.

Para el desarrollo del análisis se emplean dos herramientas complementarias:

- **Microsoft Excel:** limpieza, transformación e integración de los datos mediante Power Query, además del análisis exploratorio (EDA).
- **Microsoft Power BI:** modelado de datos, creación de medidas DAX, definición de KPIs y desarrollo de un dashboard interactivo para la visualización de los resultados.

Limpieza de Datos

- Se modifica la columna **descripción** del archivo **categorías** para mejorar la estructura del texto.

= Table.TransformColumns(#"Encabezados promovidos", {"Descripción", each Text.BeforeDelimiter(_, ",", type text)})

	A _C ^B ID_Categoría	A _C ^B Categoría	A _C ^B Descripción
1	1	Lácteos	Productos lácteos frescos y procesados
2	2	Carnicería	Carnes frescas y procesadas
3	3	Panadería	Productos horneados frescos
4	4	Frutas y Verduras	Frutas y verduras frescas
5	5	Congelados	Productos congelados
6	6	Bebidas	Bebidas de todo tipo
7	7	Galletitas y Snacks	Productos de snack
8	8	Conservas	Productos alimenticios enlatados o envasados

- Se modifica el tipo de dato en la columna **precio unitario** del archivo **productos** a decimal.

fx = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"ID_Producto", Int64.Type}, {"Nombre_producto", type text})

123 ID_Producto	A _C Nombre_producto	A _C Categoría	1.2 Precio_Unitario	123 Stock
1	1 Leche	Lácteos	1224	3327
2	2 Yogur	Lácteos	521	3358
3	3 Queso cremoso	Lácteos	1723	3167

Análisis exploratorio de datos (EDA)

Se crea la tabla **ventas_maestra** a partir de una referencia de la tabla **ventas**, Mediante la función **Combinar consultas (Merge)** de Power Query, se integran los datos de las tablas **clientes**, **productos**, **categorías** y **métodos de pago**, para facilitar el análisis exploratorio mediante tablas dinámicas.

A partir de esta tabla se busca responder las siguientes preguntas de negocio:

- ¿Cómo se distribuyen las ventas por mes?
- ¿Cómo se distribuyen las ventas por región?
- ¿Qué categorías generan mayores ingresos?
- ¿Qué productos generan mayores ingresos?
- ¿Qué productos venden más unidades?
- ¿Cuáles son los métodos de pago más utilizados?
- ¿Cuál es la distribución de las ventas según su estado?

Con el objetivo de comprender el comportamiento de las ventas y detectar patrones relevantes, se presentan los siguientes hallazgos:

1. Distribución de ventas por mes

Ventas por Mes	
Meses	Total
jun	\$ 1,033,939.00
mar	\$ 1,007,224.00
dic	\$ 995,077.00
jul	\$ 957,395.00
sep	\$ 951,933.00
may	\$ 942,798.00
oct	\$ 917,137.00
ago	\$ 914,736.00
nov	\$ 893,113.00
feb	\$ 879,355.00
abr	\$ 876,431.00
ene	\$ 25,598.00
Total general	\$ 10,394,736.00

Las ventas presentan un incremento especialmente en el mes de **junio**. Posiblemente por una injerencia estacional, campañas comerciales o fechas de alta demanda.

2. Distribución de ventas por región

Ventas por Región	
Regiones	Total (%)
Buenos Aires	35.73%
Centro	19.59%
Patagonia	17.85%
Cuyo	13.64%
NEA	10.82%
NOA	2.36%
Total general	100.00%

La región de **Buenos Aires** posee la mayor cantidad de ventas, mientras que el **Noroeste Argentino (NOA)** registra el menor volumen del total de ventas, evidenciando diferencias entre el desempeño entre regiones.

3. Ingresos por categorías

Ventas por Categorías	
Categorías	Total (%)
Carnicería	27.12%
Lácteos	15.57%
Congelados	14.46%
Panadería	12.31%
Bebidas	11.30%
Frutas y Verduras	7.61%
Galletitas y Snacks	6.89%
Conservas	4.75%
Total general	100.00%

La categoría **Carnicería** representa la mayor proporción de ingresos con aproximadamente un **27%** del total, mientras que la categoría **Conservas** presenta el menor rendimiento con apenas un **4.75%**.

4. Productos por ingresos y por unidad

Top 10 Productos por Ingresos	
Productos	Total
Asado	\$ 853,944.00
Cerveza	\$ 407,362.00
Costilla de cerdo	\$ 363,375.00
Empanadas	\$ 375,058.00
Hamburguesas congeladas	\$ 364,428.00
Milanesa	\$ 518,720.00
Pizza congelada	\$ 512,940.00
Pollo	\$ 467,712.00
Queso cremoso	\$ 470,379.00
Queso rallado	\$ 498,057.00
Total general	\$ 4,831,975.00

Top 10 Productos por Unidad	
Productos	Total
Hamburguesas congelada	107
Cerveza	99
Agua mineral	94
Papas fritas	93
Galletitas de chocolate	91
Manzanas	89
Arroz	89
Milanesa	89
Galletitas de agua	88
Pizza congelada	86
Total general	925

El producto que presenta mayores ingresos es el **Asado**, por otro lado, las **Hamburguesas congeladas** son las más vendidas por unidad, ambos productos pertenecientes a la categoría Carnicería.

5. Métodos de pago por ventas

Ventas por Métodos de pago	
Método de pago 	Total
Mercado Pago	872
Transferencia	796
Efectivo	557
Tarjeta de Débito	542
Tarjeta de Crédito	262
Total general	3029

Los métodos de pago más utilizados por los clientes son la plataforma **Mercado Pago** y **Transferencia**, en conjunto concentran el **55%** del total de las ventas realizadas.

6. Estados de las ventas

Ventas por Estado		
Estados	 Ventas	
Completa		2548
Pendiente		471
Cancelada		10
Total general		3029

Por Estado se registra un **84%** de ventas **Completadas**, un **15%** de ventas **Pendientes** o en transición, y solamente un **0.33%** de ventas **Canceladas**.

Indicadores claves de desempeño (KPIs) y Medidas DAX

Con base en el análisis exploratorio, se definieron los siguientes indicadores clave para evaluar el desempeño de las ventas.

Ingresos Totales: Representa el valor total generado por las ventas, calculado a partir de la cantidad vendida y el precio unitario de cada producto mediante una medida DAX. Este

indicador permite evaluar el desempeño general de las ventas durante el periodo analizado.

```
1 Ingresos Totales =  
2 SUMX(  
3     ventas,  
4     ventas[Cantidad] * RELATED(productos[Precio_Unitario])  
5 )
```

Cantidad Total de Productos Vendidos: Representa la cantidad total de unidades vendidas durante el periodo de análisis. Este KPI permite conocer el volumen de ventas y medir la demanda de los productos.

```
1 Cantidad Total = SUM(ventas[Cantidad])
```

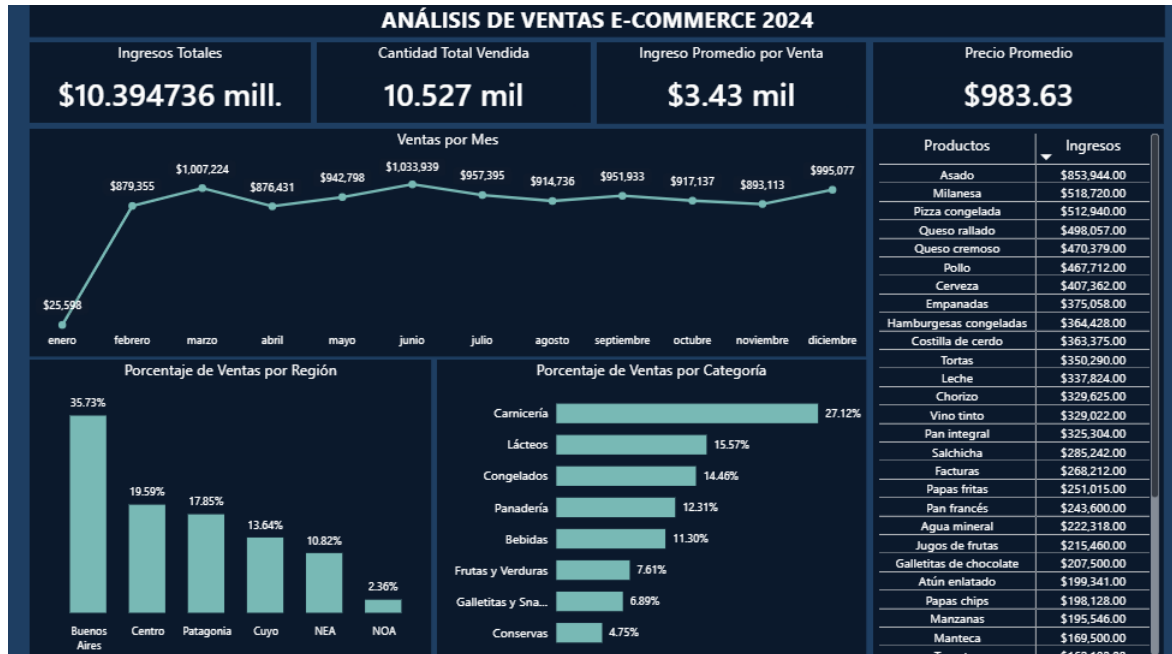
Ingreso promedio por venta: Muestra el ingreso promedio obtenido por cada venta registrada, permitiendo conocer el valor medio de las transacciones.

```
1 Ingreso Promedio por Venta =  
2 AVERAGEX(  
3     ventas,  
4     ventas[Cantidad] * RELATED(productos[Precio_Unitario])  
5 )
```

Precio Promedio: Muestra el precio promedio de los productos, permitiendo evaluar la estructura de precios del catálogo y apoyar el análisis de diferencias entre categorías o productos.

```
1 Precio Promedio = AVERAGE(productos[Precio_Unitario])
```

Dashboard de Power BI



El dashboard integra los **KPIs** definidos previamente junto con diversas visualizaciones que permiten analizar el desempeño de las ventas de forma interactiva. Entre ellas se incluyen, un **gráfico de líneas** que muestra la evolución de los ingresos por mes, un **gráfico de columnas** con la distribución porcentual de las ventas por región, un **gráfico de barras** que representa la participación de los ingresos por categoría y una **tabla** con el detalle de los productos y el ingreso generado por cada uno, facilitando el análisis de su rendimiento.

Además, el dashboard es completamente interactivo. Al seleccionar un elemento de cualquier visualización, como una categoría o una región, el resto de los gráficos y KPIs se actualizan automáticamente para mostrar únicamente la información relacionada con dicha selección. Esto permite explorar los datos desde diferentes perspectivas y obtener un análisis más dinámico y detallado.

Conclusiones

• Rendimiento de ventas por región:

La región de Buenos Aires registra el mayor rendimiento de ventas, concentrando aproximadamente el 35.73 % del total de ingresos. Este resultado evidencia una mayor participación comercial respecto a las demás regiones y sugiere la conveniencia de mantener estrategias de abastecimiento, inventario y promoción conforme con la demanda, sin descuidar el desarrollo comercial del resto de las zonas.

• Desempeño de productos:

La categoría Carnicería representa aproximadamente el 27.12 % de los ingresos totales, posicionándose como la categoría de mayor contribución durante el periodo analizado. Asimismo, el producto Asado destaca como el de mayor rendimiento, lo que podría reflejar una alta demanda dentro del conjunto de productos evaluados.

• Comportamiento por estacionalidad:

El análisis mensual muestra que las ventas mantienen un comportamiento relativamente estable, con excepción de enero, que presenta el menor nivel de ingresos. Por otra parte, marzo y junio concentran los mayores valores de ventas, mientras que diciembre también registra un incremento importante. Estos resultados sugieren la existencia de un comportamiento estacional que podría estar asociado a factores externos.

Autor

Sebastián Zúñiga.